МИНИСТЕРСТВО НАУКИ
И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

НГТУ НЭТИ | Факультет прикладной математики и информатики

Кафедра вычислительных технологий

Практическое задание № 2

по дисциплине «Численные методы»

Факультет: ПМИ

Группа: ПМИ-41

Студент: ВОЛЬХИН БОГДАН ВИКТОРОВИЧ

Преподаватель: МАРКОВ С.И.

Новосибирск, 2026

1. **Цель**
   Сформировать практические навыки аппроксимации табличных функций по методу наименьших квадратов и оценки полученного результата.

2. **Условие задачи**
   1. На отрезке $[x_0, x_3]$ задайте непрерывную неполиномиальную функцию $f(x)$. По заданным точкам x_0, x_1, x_2, x_3 задайте табличную функцию $f(x_i)$.
   2. Для табличной функции найдите наилучшую аппроксимацию $g(x)$ на подпространстве при использовании сплайнов первого порядка. Оцените абсолютную погрешность по формуле
   $$\|f(x) - g(x)\|_{L_2[a,b]} = \left(\int_a^b \big(f(x) - g(x)\big)^2 dx\right)^{\frac{1}{2}}$$
   3. С помощью AI-ассистентов (не менее трёх) решите предыдущую задачу повторно. Какой вид аппроксимирующей функции они предложили? Изобразите на одном графике функцию $f(x)$, ваш результат и результат AI-ассистентов. Какие явные недостатки можно обнаружить в каждом варианте решения?

3. **Решение**

ПЗ 2

Вариант 3

1. На отрезке $[0.2, 5.3]$ задана непрерывная неполиномиальная ф-ю e^x. По заданным точкам сформируем таблицу ф-ю

x	0.2	1.3	3.5	5.3
y	1.2214	3.6693	33.1155	200.3368

Необходимо найти наилучшую аппроксимацию $g(x)$ на подпространстве при использовании сплайнов первого порядка.

$$\|f(x) - g(x)\|^2 \to \min_{g(x) \in \Omega}$$

Поскольку мы рассматриваем сплайны первого порядка для аппроксимации ф-ии, то рассмотрим мн-во точек Ω следующего вида:

$\Omega = [0.2, 1.3] \cup [1.3, 3.5] \cup [3.5, 5.3] = W$ (обозначили за W чтобы было проще разделять)

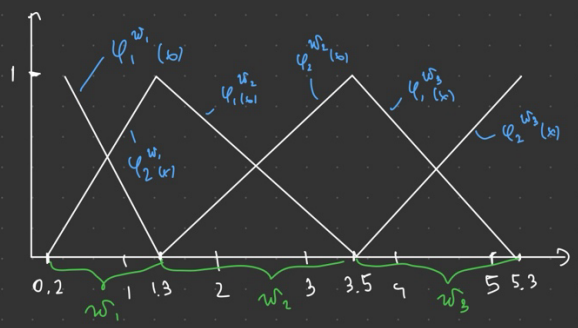
Мн-во Ω состоит из n точек $\Rightarrow$

$g(x) = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \psi_i(x)$ $\quad \{\psi_i(x)\}$ - базис в Ω

Определим каждую $\psi_i(x)$ т.о.

$$\psi_i(x) = \begin{cases} 1, & x = x_i \\ 0, & x \neq x_i \end{cases}$$

Поскольку мы работаем со сплайнами 1 степени, то



Определим ф-ии $\psi_i(x)$ через локальные B-сплайны

$\varphi_1^{w_k} = \frac{1-\xi}{2}$ $\varphi_2^{w_k} = \frac{1+\xi}{2}$ $\xi = \frac{2(x-x_k)}{h_k} - 1$, h_k - длина сегмента, x_k - начальная точка сегмента

Этап сборки СЛАУ (ассемблирование)

Функция $g(x)$ - наилучшее аппроксимирующее ф-ии $f(x)$ в Ω

$\Leftrightarrow (f-g, \psi_i) = 0$

$g(x) = \lambda_1 \varphi_1^{w_1} + \lambda_2 \varphi_2^{w_1}$

$\Downarrow$

$(\lambda_1 \varphi_1^{w_1} + \lambda_2 \varphi_2^{w_1}, \varphi_1^{w_1}) = (f, \varphi_1^{w_1})$

$(\lambda_1 \varphi_1^{w_1} + \lambda_2 \varphi_2^{w_1}, \varphi_2^{w_1}) = (f, \varphi_2^{w_1})$

На отрезке $[0.2, 1.3]$

w_1:

$\xi = \frac{2(x-0.2)}{1.1} - 1 = \frac{2x-0.4}{1.1} - 1$

$\varphi_1^{w_1} = \frac{1-\left(\frac{2x-0.4}{1.1}-1\right)}{2} = 1 - \left(\frac{x-0.2}{1.1}\right)$

$\varphi_2^{w_1} = \frac{1+\left(\frac{2x-0.4}{1.1}-1\right)}{2} = \frac{x-0.2}{1.1}$

$\lambda_1 (\varphi_1^{w_1}, \varphi_1^{w_1}) + \lambda_2 (\varphi_2^{w_1}, \varphi_1^{w_1}) = (f, \varphi_1^{w_1})$

$\lambda_1 (\varphi_1^{w_1}, \varphi_2^{w_1}) + \lambda_2 (\varphi_2^{w_1}, \varphi_2^{w_1}) = (f, \varphi_2^{w_1})$

т.к $f(x)$ табличная, то выберем дискретное скалярное произведение

$(f-g, \psi_i) = \langle f-g, \psi_i \rangle = \sum_{i=1}^{5} (f(x_i) - g(x_i)) \psi_i(x_i)$

Тогда

$$d_1 \sum_{i=1}^{2} \varphi_1^{w_1}(x_i)\,\varphi_1^{w_1}(x_i) + d_2 \sum_{i=1}^{2} \varphi_2^{w_1}(x_i)\,\varphi_1^{w_1}(x_i) = \sum_{i=1}^{2} f(x_i)\,\varphi_1^{w_1}(x_i)$$

$$d_1 \sum_{i=1}^{2} \varphi_1^{w_1}(x_i)\,\varphi_2^{w_1}(x_i) + d_2 \sum_{i=1}^{2} \varphi_2^{w_1}(x_i)\,\varphi_2^{w_1}(x_i) = \sum_{i=1}^{2} f(x_i)\,\varphi_2^{w_1}(x_i)$$

$$\begin{pmatrix} \sum_{i=1}^{2} \varphi_1^{w_1}(x_i)\,\varphi_1^{w_1}(x_i) & \sum_{i=1}^{2} \varphi_2^{w_1}(x_i)\,\varphi_1^{w_1}(x_i) \\ \sum_{i=1}^{2} \varphi_1^{w_1}(x_i)\,\varphi_2^{w_1}(x_i) & \sum_{i=1}^{2} \varphi_2^{w_1}(x_i)\,\varphi_2^{w_1}(x_i) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} d_0 \\ d_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^{2} f(x_i)\,\varphi_1^{w_1}(x_i) \\ \sum_{i=1}^{2} f(x_i)\,\varphi_2^{w_1}(x_i) \end{pmatrix}$$

① $\sum_{i=1}^{2} \varphi_1^{w_1}(x_i)\,\varphi_1^{w_1}(x_i) = 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 = 1$

② $\sum_{i=1}^{2} \varphi_2^{w_1}(x_i)\,\varphi_1^{w_1}(x_i) = 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0 = 0 = \sum_{i=1}^{2} \varphi_1^{w_1}(x_i)\,\varphi_2^{w_1}(x_i)$ ③

④ $\sum_{i=1}^{2} \varphi_2^{w_1}(x_i)\,\varphi_2^{w_1}(x_i) = 0 \cdot 0 + 1 \cdot 1 = 1$

$$\sum_{i=1}^{2} f(x_i) \cdot \varphi_1^{w_1}(x_i) = 1.2214 \cdot 1 + 3.6693 \cdot 0 = 1.2214$$

$$\sum_{i=1}^{2} f(x_i)\,\varphi_2^{w_1}(x_i) = 1.2214 \cdot 0 + 3.6693 \cdot 1 = 3.6693$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} d_0 \\ d_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1.2214 \\ 3.6693 \end{pmatrix}$$

w_2:

Аналогично

$$\xi_3 = \frac{2|x - 1.3|}{2.2} - 1$$

$$\varphi_1^{w_2} = \frac{1 - \left(\frac{x - 1.3}{1.1} - 1\right)}{2} = 1 - \left(\frac{x - 1.3}{2.2}\right) \qquad \varphi_2^{w_2} = \frac{1 + \left(\frac{x - 1.3}{1.1} - 1\right)}{2} = \frac{x - 1.3}{2.2}$$

$$\begin{pmatrix} \sum_{i=1}^{2} \varphi_1^{w_2}(x_i)\,\varphi_1^{w_2}(x_i) & \sum_{i=1}^{2} \varphi_2^{w_2}(x_i)\,\varphi_1^{w_2}(x_i) \\ \sum_{i=1}^{2} \varphi_1^{w_2}(x_i)\,\varphi_2^{w_2}(x_i) & \sum_{i=1}^{2} \varphi_2^{w_2}(x_i)\,\varphi_2^{w_2}(x_i) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} d_1 \\ d_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^{2} f(x_i)\,\varphi_1^{w_2}(x_i) \\ \sum_{i=1}^{2} f(x_i)\,\varphi_2^{w_2}(x_i) \end{pmatrix}$$

$$\sum_{i=1}^{2} \varphi_1^{w_2}(x_i)\,\varphi_1^{w_2}(x_i) = 1\cdot 1 + 0\cdot 0 = 1$$

$$\sum_{i=1}^{2} \varphi_2^{w_2}(x_i)\,\varphi_1^{w_2}(x_i) = \sum_{i=1}^{2} \varphi_1^{w_2}(x_i)\,\varphi_2^{w_2}(x_i) = 1\cdot 0 + 0\cdot 1 = 0$$

$$\sum_{i=1}^{2} \varphi_2^{w_2}(x_i)\,\varphi_2^{w_2}(x_i) = 0\cdot 0 + 1\cdot 1 = 1$$

$$\sum_{i=1}^{2} f(x_i)\,\varphi_1^{w_2}(x_i) = 3.6693\cdot 1 + 33.1155\cdot 0 = 3.6693$$

$$\sum_{i=1}^{2} f(x_i)\,\varphi_2^{w_2}(x_i) = 3.6693\cdot 0 + 33.1155\cdot 1 = 33.1155$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3.6693 \\ 33.1155 \end{pmatrix}$$

w_3:

Аналогично

$$\xi_3 = \frac{2(x - 3.5)}{1.8} - 1$$

$$\varphi_1^{w_3} = \frac{1 - \left(\frac{x-3.5}{0.9} - 1\right)}{2} = 1 - \left(\frac{x-3.5}{1.8}\right) \qquad \varphi_2^{w_3} = \frac{1 + \left(\frac{x-3.5}{0.9} - 1\right)}{2} = \frac{x-3.5}{1.8}$$

$$\begin{pmatrix} \sum_{i=1}^{2} \varphi_1^{w_3}(x_i)\,\varphi_1^{w_3}(x_i) & \sum_{i=1}^{2} \varphi_2^{w_3}(x_i)\,\varphi_1^{w_3}(x_i) \\ \sum_{i=1}^{2} \varphi_1^{w_3}(x_i)\,\varphi_2^{w_3}(x_i) & \sum_{i=1}^{2} \varphi_2^{w_3}(x_i)\,\varphi_2^{w_3}(x_i) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_2 \\ \lambda_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^{2} f(x_i)\,\varphi_1^{w_3}(x_i) \\ \sum_{i=1}^{2} f(x_i)\,\varphi_2^{w_3}(x_i) \end{pmatrix}$$

$$\sum_{i=1}^{2} \varphi_1^{w_3}(x_i)\,\varphi_1^{w_3}(x_i) = 1\cdot 1 + 0\cdot 0 = 1$$

$$\sum_{i=1}^{2} \varphi_2^{w_3}(x_i)\,\varphi_1^{w_3}(x_i) = \sum_{i=1}^{2} \varphi_1^{w_3}(x_i)\,\varphi_2^{w_3}(x_i) = 1\cdot 0 + 0\cdot 1 = 0$$

$$\sum_{i=1}^{2} \varphi_2^{w_3}(x_i)\,\varphi_2^{w_3}(x_i) = 0\cdot 0 + 1\cdot 1 = 1$$

$$\sum_{i=1}^{2} f(x_i)\,\varphi_1^{w_3}(x_i) = 33.1155\cdot 1 + 0.200.3368 = 33.1155$$

$$\sum_{i=1}^{2} f(x_i)\,\varphi_2^{w_3}(x_i) = 33.1155\cdot 0 + 1\cdot 200.3368 = 200.3368$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 33.1155 \\ 200.3368 \end{pmatrix}$$

Осуществим симметрию:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1.2214 \\ 7.3386 \\ 66.2310 \\ 200.3368 \end{pmatrix}$$

$a_3 = 200.3368 \quad a_2 = 33.1155 \quad a_1 = 3.6693 \quad a_0 = 1.2214$

Следовательно:

$$g(x) = \begin{cases} 2.22536x + 0.77633, & x \in [0.2, 1.3] \\ 13.38467x - 13.730773, & x \in [1.3, 3.5] \\ 92.90092x - 292.037803, & x \in [3.5, 5.3] \end{cases}$$

Оценим абсолютную погрешность

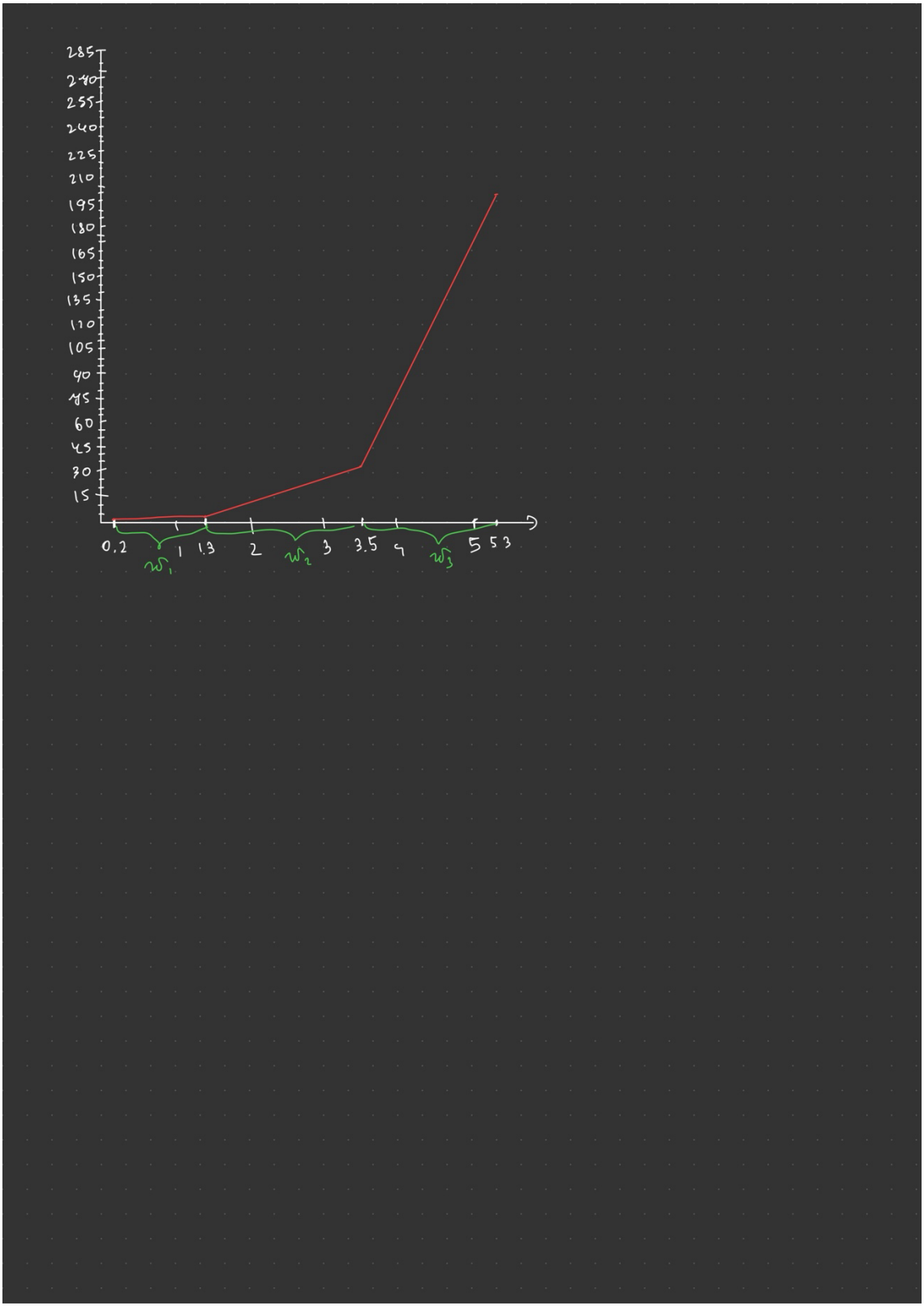
$$\|f(x) - g(x)\|_{L_2[a,b]} = \left(\int_a^b (f(x) - g(x))^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} =$$

$$= \sqrt{\int_{0.2}^{1.3} (e^x - 2.22536x - 0.77633)^2 dx} \quad (1)$$

$$+ \int_{1.3}^{3.5} (e^x - 13.38467x + 13.730773)^2 dx \quad (2)$$

$$+ \int_{3.5}^{5.3} (e^x - 92.90092x + 292.037803)^2 = \sqrt{0.064 + 66.67613 + 1232.10447}$$

$$= 36.03944$$


285
240
255
240
225
210
195
180
165
150
135
120
105
90
75
60
45
30
15
0.2
1
1.3
2
3
3.5
4
5
5.3
w_1
w_2
w_3

Решение задачи аппроксимации со стороны AI-ассистентов:

В качестве AI-ассистентов рассмотрим следующие экземпляры: DeepSeek, ChatGPT и Grok

DeepSeek:

DeepSeek для решения данной задачи решил использовать стандартную формулу линейной интерполяции с совпадением значения интерпеллянта в точках табличной функции и не использовать МНК.

При этом он получил функцию близкую к функции, полученной ранее вручную по методу МНК.

$$g(x) = \begin{cases} 2.2254x + 0.7763, & x \in [0.2, 1.3] \\ 13.3846x - 13.7307, & x \in (1.3, 3.5] \\ 92.9007x - 292.0369, & x \in (3.5, 5.3] \end{cases}$$

Однако он не смог корректно посчитать абсолютную погрешность:

$$\|f(x) - g(x)\|_{L_2} = \sqrt{18223.1884} \approx 134.99$$

ChatGPT:

ChatGPT аналогичным образом решил воспользоваться стандартной линейной интерполяцией аналогично алгоритму DeepSeek, но при этом получил значение абсолютной погрешности сильно отличающееся от DeepSeek при одинаковых формулах. При этом данное значение погрешности достаточно близко к погрешности полученной ранее при использовании МНК.

$$g(x) = \begin{cases} e^{0.2} + \frac{e^{1.3} - e^{0.2}}{1.1}(x - 0.2), & 0.2 \le x \le 1.3, \\ [8pt] e^{1.3} + \frac{e^{3.5} - e^{1.3}}{2.2}(x - 1.3), & 1.3 \le x \le 3.5, \\ [8pt] e^{3.5} + \frac{e^{5.3} - e^{3.5}}{1.8}(x - 3.5), & 3.5 \le x \le 5.3. \end{cases}$$

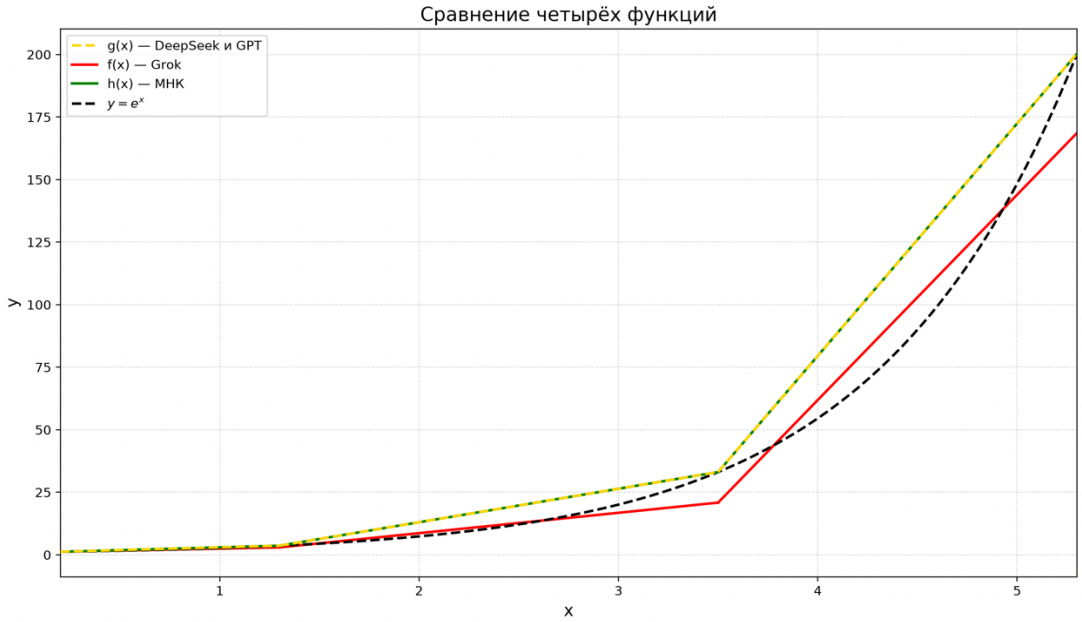
$$\Delta = \|f - g\|_{L_2[0.2,5.3]} \approx 36.03946$$

Grok:

Grok воспользовался аналогичным подходом к решению задачи - МНК, однако использовал в своих расчётах непрерывное скалярное произведение и другой базис, а также единственный обосновал выбранный подход к решению.

$$g(x) = \begin{cases} 1.249603 \cdot \dfrac{1.3 - x}{1.1} + 2.976914 \cdot \dfrac{x - 0.2}{1.1}, & x \in [0.2,\ 1.3], \\ 2.976914 \cdot \dfrac{3.5 - x}{2.2} + 20.878796 \cdot \dfrac{x - 1.3}{2.2}, & x \in [1.3,\ 3.5], \\ 20.878796 \cdot \dfrac{5.3 - x}{1.8} + 168.620694 \cdot \dfrac{x - 3.5}{1.8}, & x \in [3.5,\ 5.3]. \end{cases}$$

$$\|f - g\|_{L_2} = \sqrt{\int_{0.2}^{5.3} (e^x - g(x))^2 \, dx} \approx 16.00$$



4. **Вывод**

   В ходе выполнения данного практического задания были сформированы практические навыки аппроксимации табличных функций по методу наименьших квадратов и оценки полученного результата. А также было определено следующее наблюдение: использование AI-ассистентов может ускорить получение решения на первых этапах, однако не гарантирует корректность вычислений, а также корректно подобранных методов с достаточным обоснованием.